

Modelo relacional

Ya está familiarizado con las relaciones de tablas, uno de los conceptos principales detrás del modelo de base de datos relacional. En esta lectura, descubrirá más cosas sobre el modelo de base de datos relacional. Aunque se introdujo hace mucho tiempo, sigue siendo el modelo de datos más utilizado para bases de datos comerciales.

¿Qué es el modelo relacional?

El modelo relacional se construye en torno a tres conceptos principales que son:

- Datos,
- relaciones,
- y restricciones.

Describe una base de datos como “una colección de relaciones (o tablas) interrelacionadas”. Aún es un modelo dominante utilizado para el almacenamiento y la recuperación de datos. En esencia, es una forma de organizar o almacenar datos en una base de datos. SQL es el lenguaje que se utiliza para recuperar datos de una base de datos relacional.

Conceptos fundamentales del modelo relacional

Relación

Una relación representa un archivo que almacena datos. También se conoce como tabla. Dentro de una tabla hay filas y columnas. Cada fila representa un grupo de valores de datos relacionados. Una fila, o registro, también se conoce como tupla. Las columnas de una tabla también se conocen como campos o atributos. Estas columnas definen o describen una fila. Por lo tanto, un registro o una fila se compone de un conjunto de atributos.

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1			
Row 1			
Row 1			

Columna

Una tabla almacena datos o hechos como columnas. En otras palabras, la unidad de almacenamiento principal de una base de datos es una columna (atributo). Al determinar las columnas de la tabla, piense en los datos que se deben almacenar dentro de esa tabla. Cada columna es una representación genérica de los datos que se deben almacenar. Cada celda de la tabla que forme parte de una fila tendrá una instancia específica de un dato.

ID	Nombre	Apellido
1	John	Smith
2	Mish	Azerrad
3	Peter	Klien

Por ejemplo, ID, Nombre y Apellido son columnas. Los números de ID, los nombres y los apellidos son instancias o datos que se almacenan en esas columnas. Además, cada columna tiene un tipo de datos específico, que puede ser numérico, en formato texto o fecha.

Dominio

El dominio es un conjunto de valores aceptables que puede contener una columna. El dominio depende del tipo de datos de la columna. Es decir, si es numérico o en formato texto. El dominio de ID tiene un conjunto de valores aceptables y posibles que son numéricos como 1, 2 y 3. El dominio Nombre tiene un conjunto de valores aceptables y posibles basados en texto, que son los nombres de pila de las personas. En la columna ID no es posible almacenar valores tales como “John” o “001”. Del mismo modo, no se puede aceptar ningún dato numérico en la columna Nombre.

Registro o tupla

Un registro, también denominado tupla, es una fila dentro de una tabla. Si una tabla tiene columnas para ID, Nombre y Apellido, un registro o tupla tendría un ID de persona, nombre y apellido. Otro registro tendría la información personal completa de otra persona.

Clave

Cada fila o tupla tiene uno o más atributos, conocidos como clave de relación, que pueden identificar únicamente una fila específica. También se conoce como clave principal.

Grado

El grado es el número de columnas o atributos de una relación. Una tabla de estudiantes que almacene el nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del estudiante tendría un grado de cuatro.

Cardinalidad

La cardinalidad se refiere a la cantidad de registros que hay en una tabla particular de una base de datos. Si tiene 100 estudiantes en su tabla de estudiantes, con toda su información organizada en filas individuales, esa tabla tiene una cardinalidad de 100.

¿Cuáles son las restricciones?

En el modelo relacional, cada relación debe cumplir tres condiciones. Estas tres condiciones deben cumplirse para que una relación sea válida. Se denominan restricciones de integridad relacional y son las siguientes:

1. Restricciones de claves
2. Restricciones de dominio
3. Restricciones de integridad referencial

Restricciones de claves

La restricción de claves gira en torno a los atributos de la clave. En el modelo relacional, un atributo de clave es un identificador que se puede utilizar para referirse a un registro. También debe ser único para cada registro. Por ejemplo, puede utilizar el ID de estudiante de la tabla de estudiantes como clave. Esto significa que no puede haber dos estudiantes con el mismo ID de

estudiante. Si es así, sería inválido y causaría un problema al momento de acceder o de recuperar los datos. Además, un atributo de clave no puede tener valores NULL. Este es el requisito que debe cumplir la restricción de claves.

Restricciones de dominio

Las restricciones de dominio se refieren al requisito de insertar valores que tengan un tipo de datos válido. Existen varios tipos de datos que se pueden incluir en una tabla: numéricos, en formato texto y datos, en el caso del ejemplo. Si se intenta almacenar un valor de tipo de datos incorrecto en un atributo, se declara una infracción de las restricciones de dominio. Por ejemplo, si en un atributo se requiere el ingreso de un valor numérico, y el valor que intenta ingresar contiene letras en lugar de números, entonces no sería válido.

Restricciones de integridad referencial

Una base de datos tiene varias tablas que hacen referencia unas a otras. Las restricciones de integridad referencial se basan en el concepto de claves foráneas. Una clave foránea es un atributo clave presente en una tabla, que también es una clave principal de otra tabla a la que debe vincularse. A través de esta clave, hace referencia a la otra tabla con la que está relacionada. Por ejemplo, el ID del pedido está en la tabla Order_Item como clave foránea, que también es la clave principal de la tabla de pedidos. Así, la tabla de pedidos y la tabla Order_Item están relacionadas entre sí porque la tabla Order_Item hace referencia a la tabla de pedidos a través del atributo ID del pedido. La restricción de integridad referencial establece que si una relación hace referencia a un atributo clave de otra relación, entonces, ese elemento clave debe existir. En otras palabras, debe haber valores coincidentes en las dos tablas para ese atributo.

Tipos de relaciones

En el modelo relacional, pueden existir tres tipos de relaciones entre tablas.

1. Uno a uno
2. Uno a muchos
3. Muchos a muchos

Uno a uno

Para entender las relaciones uno a uno, tomemos el ejemplo de dos tablas: Tabla A y Tabla B. Una relación uno a uno (1:1) significa que cada registro en la Tabla A se relaciona con un registro, y solo con uno, en la Tabla B. Del mismo modo, cada registro en la Tabla B se relaciona con un registro, y solo con uno, en la Tabla A.

Este es un diagrama que ilustra el ejemplo:

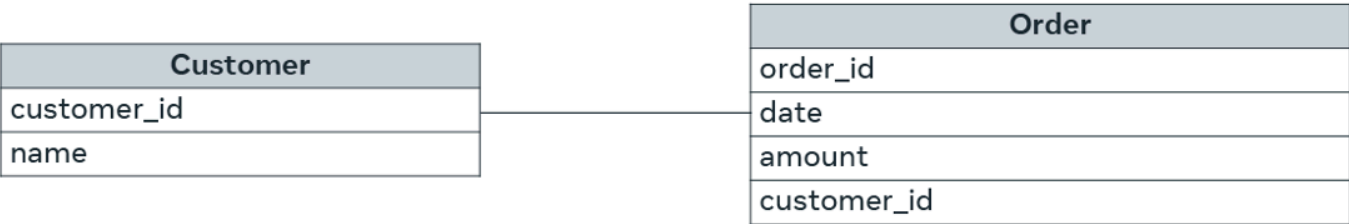


Aquí, cada país tiene una capital, y solo una. Y cada capital pertenece a un único país.

Uno a muchos

Si hay dos tablas, Tabla A y Tabla B, una relación de uno a varios (1:N) significa que un registro en la Tabla A se puede relacionar con cero, uno o varios registros de la Tabla B. Muchos registros de la Tabla B pueden estar relacionados con un registro de la Tabla A.

Examinemos la siguiente relación entre clientes y pedidos.

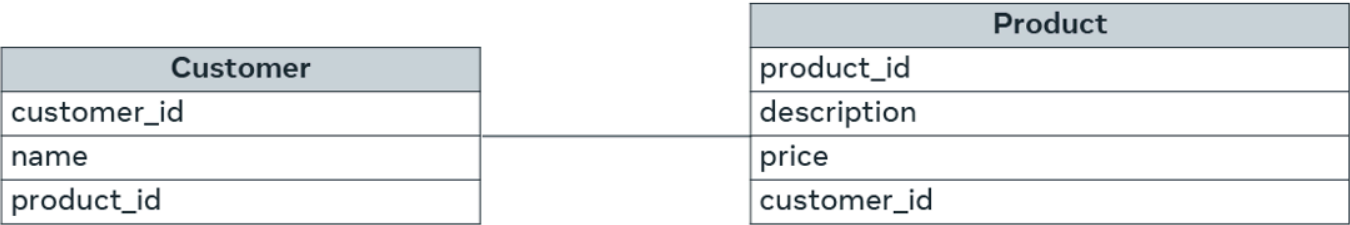


Aquí, cada cliente puede hacer muchos pedidos. Muchos registros de la tabla de pedidos se pueden relacionar solo con un registro de la tabla de clientes.

Muchos a muchos

Si hay dos tablas, Tabla A y Tabla B, una relación de muchos a muchos (N:N) significa que muchos registros en la Tabla A pueden relacionarse con muchos registros en la Tabla B. Y muchos registros en la Tabla B pueden relacionarse con muchos registros en la Tabla A. Examinemos este

ejemplo de relación de muchos a muchos entre el cliente y el producto con el uso de un diagrama. En el diagrama, los clientes pueden comprar varios productos, y muchos clientes pueden comprar los productos.



Normalmente, las relaciones de muchos a muchos no se mantienen en un modelo de datos. Se descomponen en dos relaciones uno a muchos a partir de la introducción de una tabla de unión o intermedia.

En conclusión, el modelo de base de datos relacional tiene muchas ventajas. Esto incluye la capacidad de diseñar y desarrollar un sistema de información importante, y la capacidad de acceder y recuperar cada uno de los datos almacenados en la base de datos.